

Mio 的前言：如果你选的是 ww 老师的课，恭喜你！请你务必掌握课后习题

小孔成像

孔较小：清晰

孔很小：出现衍射 → 模糊

f-number

$$f = \frac{\text{焦距}}{\text{光圈直径}}$$

与光圈直径成反比；与焦距成正比

景深 $\propto$ f-number

深景深 → f-number ↑ → 光圈 ↓ → 进光量 ↓ → 曝光时间 ↑ → 快门速度 ↓

视场

视场大 → 焦距短

大视角容易产生形变：近大远小

采样与量化

采样：空间分辨率 → 清晰

量化：灰度分辨率 → 灰度值 → 亮度深浅

高动态范围：像素分布在 0 ~ 255 灰度范围内

K 比特图： 2^K

表示有 2^K 个灰度级

M×N 的图像： $M \times N \times K$ bit

24 位真彩色：3 个通道，每个通道 8 bit

$$M \times N \times 3 \times 8$$

低频区：对量化敏感：

亮度变化缓慢 → 容易分层 → 需要较多灰度值

存储格式

JPG，也称 JPEG（有损压缩）压缩率可调，一般为 24 位真彩色

TIFF：原始数据 → 存储较大

GIF：无损 + 透明通道 + 多帧；256 色，适合存储简单线条，JPG 不适合（压缩）

PNG：256 色或 24 位真彩色 + 透明通道

图像增强可分为：

空域：点处理，灰度变换；区域处理，滤波

频域：在频率域进行处理

灰度变换

1. 图像反转：亮变暗，暗变亮

2. 对数变换：将较大的动态范围压缩到较小范围，例如 10^8 灰度级压缩到 256

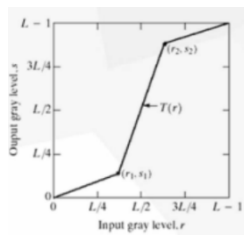
3. 幂指数变换 (γ 变换)

$\gamma < 1$ ：暗区提亮，整体变亮

$\gamma = 1$ ：不变

$\gamma > 1$ ：亮区变暗，整体变暗

4.分段线性拉伸



5.直方图处理:

高动态显示, 使灰度直方图尽可能均匀

直方图均衡公式: (见最后例子)

$$g = \text{round}[(L-1)\sum p(i)]$$

其中:

$L-1$: 最大灰度值

$\sum p(i)$: 概率前缀和

图像减法: 两张图像相减, 查找图像不一样的区域

帧平均: 平均零均值噪声 $\rightarrow$ 方差减弱

空域滤波

空域滤波本质是卷积

边界处理方法: 边缘镜像翻转; 边缘补 0/1; 控制卷积范围

平滑滤波: 对噪声进行平均

中值滤波: 用中位数替代中心像素, 适合去除椒盐噪声, 即特别亮/暗的噪声点

锐化

锐化可以用导数实现

一阶导: Sobel; 二阶导: 拉普拉斯

通过二阶导可以得到边缘细节图, 再**加到或减到**原图中, 具体看模板正负系数

钝化模板 (高增益滤波): 原图 - 平滑滤波

注意: 原图灰度值前乘以系数 k ($k > 1$), 防止灰度过暗

频域滤波

频域滤波需要进行傅里叶变换

为了把 (0,0) 移动到正中心, 使用: $f(x,y)(-1)^{x+y}$ 进行迁移

中间点: 直流分量点, 表示图像灰度平均值

幅频: 表示能量强度、亮度

相频: 表示图像特征

滤波器类型:

1.理想低通滤波器: 会产生振铃现象

2.巴特沃斯低通滤波器: 阶数越高, 过渡带越窄, 可能出现振铃现象

3.高斯低通滤波器: 过渡缓和, 无振铃现象

低通滤波/高通滤波

低通滤波: 去除噪声与细节, 等效于空域平滑(细节、噪声部分属于高频)

高通滤波等效于空域锐化

高频强调

高频强调表示为：

$$a + bH_{hp}(u, v)$$

其中： $0 < a < 1, b > 1$, $H_{hp}(u, v)$ 为高频分量

高频强调 = 高通滤波器 + 偏移量

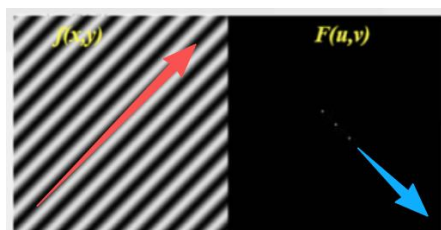
带通 / 带阻

带阻滤波：用于去除摩尔噪声

摩尔噪声规律变化

转为频域以后为一定频率的特征点，异常点连线垂直于原图中的周期性干扰方向

用带阻滤波去除即可



同态滤波

同态滤波：去除乘性噪声

基本流程：

1. 取对数 $\log$ ，将乘性关系变成加性关系
2. 傅里叶变换
3. 高通滤波
4. 反变换

光照变化慢（阴影） $\rightarrow$ 低频 $\rightarrow$ 去除或压低

反射变化快 $\rightarrow$ 高频 $\rightarrow$ 保留

几何变化

- ① 平移
- ② 欧几里得变换：平移 + 旋转
- ③ 相似性变换：平移 + 旋转 + 缩放
- ④ 仿射变换：相似性变换 + 剪切
- ⑤ 投影变换

一般使用 2×2 矩阵；如果包含平移，需要使用 3×3 矩阵

齐次坐标

齐次坐标： (x, y, w)

转换为笛卡尔坐标： (x', y')

其中 w 表示距离

$$\frac{x}{w} = x', \frac{y}{w} = y'$$

无穷远点： $w = 0$ 即可

投影变换

投影变换：用于对齐和拼接两个图像，适用于平面或距离很远的场景
投影矩阵是 3×3 矩阵，两张图取 4 组对应点，即可求解投影矩阵

插值

最近邻插值：映射回原图，使用最近的像素

单线性插值：映射回原图，一维插值，按距离给权重

双线性插值：映射回原图，使用 4 个邻近像素，按距离给权重

可理解为横向插值和纵向插值的组合

彩色图像

人眼包含视锥体和视杆体

视锥体：对亮度要求高，对细节和颜色敏感，暗处不工作（少）

视杆体：感受大致轮廓，暗处也工作（多）

视锥体敏感性：红 > 绿 > 蓝

颜色空间

B：亮度，黑色为 0，白色为 255

H：色调，即 RGB 的相应比例

S：饱和度，加白越多，饱和度越低

RGB：用于显示器、摄像机，像素深度：24 位真彩色

CMY / CMYK：用于打印机，其中 K 表示黑色（CMY 合成只有深棕色）

青色：移红；品红：移绿；黄色：移蓝

HSI：用于描述颜色 I 是客观量，B 偏主观量

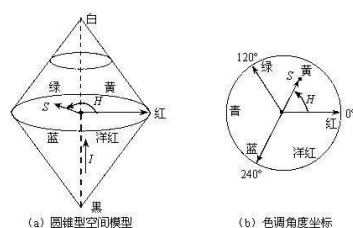
HSI 模型；

HSI 可以用双锥模型表示

α 角度：H，色调， 0° 和 360° 都表示红色

r 半径：S，饱和度

h 高度：I，亮度强度，范围为 0~1（黑~白）



彩色变换

亮度变换：

RGB：三个通道都调整，同时提亮 3 个通道

HSI：调整 I 分量

CMY：转换到 RGB 通道再进行提亮

彩色分割

彩色分割流程：

取所选颜色 → 计算均值和方差 → 得到球心和半径，或边长 → 范围内保留

图像分割

图像分割包括：点检测；线检测；边缘检测

一阶导和二阶导对噪声敏感，因此要先进行平滑去噪，通常在灰度图上处理

LoG: $LoG = \text{高斯平滑} + \text{拉普拉斯}$

边缘连接

边缘连接基于一阶导和相邻像素

判断是否属于同一边缘：幅值相似+方向角相似

满足条件则认为属于同一边缘

Hough 变换

Hough 变换用于检测直线或圆

基本流程：

彩色图 → 灰度图

平滑去噪

一阶或二阶导或 canny 边缘检测

形态学滤波去除噪声点，填补断裂边缘

Hough 变换

Hough 变换核心：使用极坐标或圆参数空间；投票取极值

阈值分割

对灰度阈值进行分割

全局阈值：整幅图使用同一个阈值

局部阈值：切块 + 全局阈值

自适应阈值：结合周围像素灰度值确定阈值

Otsu 分割：将图像分割为前景和背景，使类间方差最大

(珍珠分割就可以用+形态学膨胀填补反光区域)

形态学

形态学处理通常先二值化

膨胀：填洞，使目标区域变大，也可连接断裂部分

腐蚀：去除小区域，使目标区域变小

开操作：先腐蚀后膨胀，主要用于断开狭长连接、去除小亮点

闭操作：先膨胀后腐蚀，主要用于连接区域、填洞

形态学滤波：开操作和闭操作交替使用，用于去除小的噪声黑点和白点

Hit or Miss：用于检测字符或形状匹配（前景+背景匹配）

边缘提取

外边缘：膨胀 - 原图/内边缘：原图 - 腐蚀

区域填充

选择孔洞，内部不断膨胀，但不越界，直到填满连通区域

连通区域提取

选择内部区域，不断膨胀，但不越界

灰度图形态学

灰度图中：

膨胀：模板取最大值，灰度值升高

腐蚀：模板取最小值，灰度值降低

开运算：先腐蚀后膨胀，用于去除亮细节

闭运算：先膨胀后腐蚀，用于补暗细节

高帽变换 Top-Hat

白帽变换：原图 - 开运算

用于提取亮细节

黑帽变换：闭运算 - 原图

用于提取暗区域细节或暗细节

特征提取

好的特征需要具有：几何不变性；光度不变性

HOG：方向梯度直方图

HOG 是全局特征

缺点：不能处理遮挡；对噪声敏感；无旋转不变性

SIFT

SIFT 使用高斯差分金字塔，提取描述子（局部特征）

立体视觉

极线约束

平行式：直接寻找匹配点

汇聚式：先校正，后寻找匹配点

例：

原图像灰度矩阵：

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 3 & 4 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 4 & 5 & 6 & 7 \end{bmatrix}$$

灰度级范围为 $0 \sim 7$ ，所以： $L = 8$

直方图统计如下：

灰度级 r_k	0	1	2	3	4	5	6	7
像素个数 n_k	2	2	2	4	9	3	2	1

总像素数： $M \times N = 25$

概率分布： $p(r_k) = \frac{n_k}{25}$

累计分布函数（前缀和）： $CDF(r_k) = \sum_{j=0}^k p(r_j)$

直方图均衡化公式为： $s_k = \text{round}((L - 1) \cdot CDF(r_k))$

计算过程如下：

灰度级 r_k	n_k	CDF	$s_k = \text{round}(7CDF)$
0	2	$\frac{2}{25} = 0.08$	1
1	2	$\frac{4}{25} = 0.16$	1
2	2	$\frac{6}{25} = 0.24$	2
3	4	$\frac{10}{25} = 0.40$	3
4	9	$\frac{19}{25} = 0.76$	5
5	3	$\frac{22}{25} = 0.88$	6
6	2	$\frac{24}{25} = 0.96$	7
7	1	$\frac{25}{25} = 1.00$	7

所以灰度映射关系为：

$$0 \rightarrow 1, 1 \rightarrow 1, 2 \rightarrow 2, 3 \rightarrow 3, 4 \rightarrow 5, 5 \rightarrow 6, 6 \rightarrow 7, 7 \rightarrow 7$$

将原图像逐个像素替换后，得到均衡化后的图像即可